Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Métodos Numéricos

Tema: Tarea 1 de la unidad 5. Interpolación de Lagrange y Newton

Alumno: Mauricio Ahued Cortés

Matrícula: 257O02229

Maestro: Víctor Hugo Vásquez Herrera

Xalapa, Veracruz, México
9 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Índice

Entrega de código y repositorio 2
Introducción y marco teórico 3
Desarrollo del código 4
Pruebas numéricas y resultados en consola 5
Análisis comparativo 7
Conclusiones 7
Referencias bibliográficas 8

Entrega de código y repositorio

El proyecto se divide en tres clases. Main prepara los datos y muestra los resultados. InterpolacionLagrange calcula el valor con la fórmula de Lagrange e InterpolacionNewton construye la tabla y evalúa el polinomio. El README explica cómo compilar y ejecutar el programa con Java 21.

https://github.com/mahued73/metodos-numericos/tree/main/interpolacion

Xalapa, Veracruz, México
9 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Introducción y marco teórico

Si conocemos el valor de una función en varios puntos, podemos usar un polinomio que pase por ellos para estimar un valor intermedio. En esta práctica aplicamos Lagrange y Newton a los mismos tres nodos para comprobar si los dos métodos dan el mismo resultado.

Con n nodos distintos existe un solo polinomio de grado menor o igual a n − 1 que pasa por todos los puntos. Lagrange y Newton lo escriben de formas diferentes. La unicidad explica por qué deben coincidir en aritmética exacta (National Institute of Standards and Technology [NIST], s. f.).

Polinomios de Lagrange

$$P(x) = \sum_i y_i L_i(x)$$

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}$$

Cada base vale 1 en su propio nodo y 0 en los demás. Así, cuando evaluamos en un nodo, de la suma solo queda el valor y que le corresponde.

Diferencias divididas de Newton

La primera columna de la tabla contiene los valores de y. Cada columna siguiente se calcula restando dos entradas vecinas de la columna anterior y dividiendo entre la separación de los nodos extremos (Persson, s. f.).

$$D[i,j] = \frac{D[i+1, j-1] - D[i, j-1]}{x_{i+j} - x_i}$$

Los coeficientes se leen en la primera fila de la tabla. Para tres nodos el polinomio se puede escribir así.

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

Xalapa, Veracruz, México
9 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Desarrollo del código

En la plantilla de Lagrange, el producto se multiplicaba por cero en cada vuelta. La línea corregida multiplica el término por el factor que corresponde al nodo j.

```
termino *= (xEval - x[j]) / (x[i] - x[j]);
```

El numerador usa el punto que queremos evaluar. El denominador usa el nodo i, que identifica la base que estamos calculando. Se salta el caso i = j para evitar dividir entre cero. La rutina conserva la validación de nodos repetidos que trae la plantilla.

Cada término empieza con y[i]. Después de recorrer los demás nodos, contiene y[i] multiplicado por L_i(xEval). El ciclo externo suma esos términos para obtener el resultado.

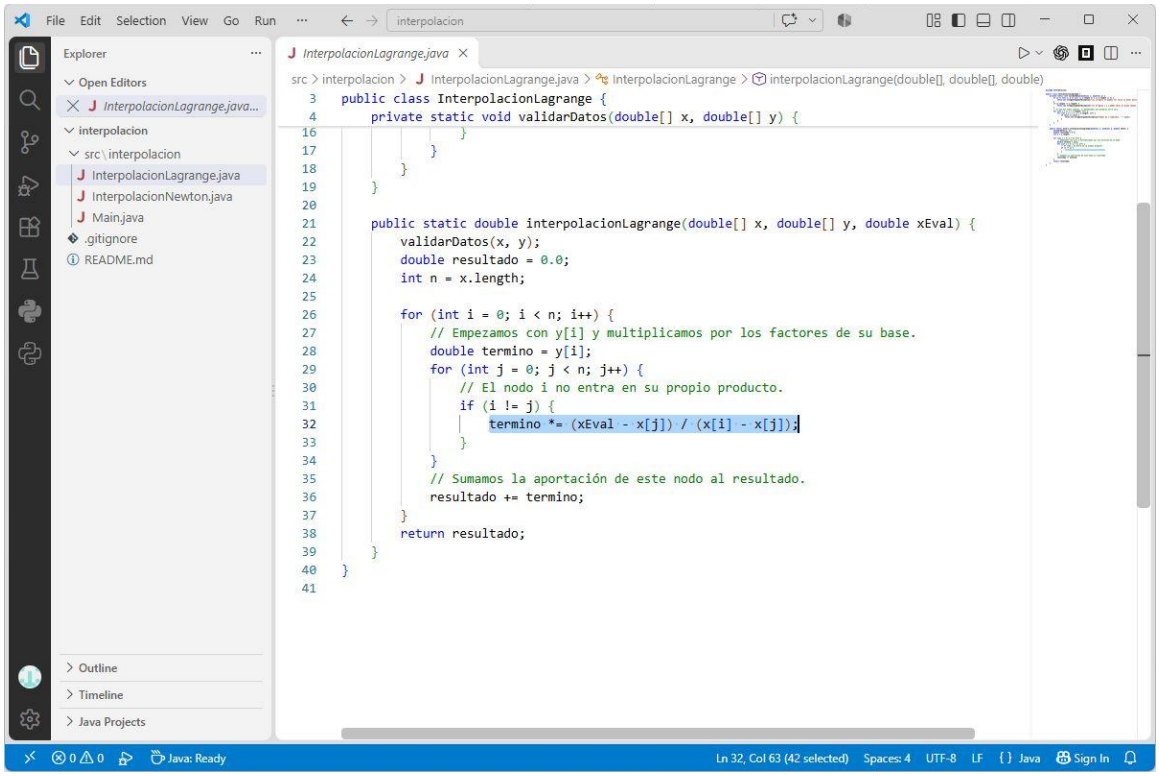


Figura 1. Producto corregido en InterpolacionLagrange.java.

Xalapa, Veracruz, México
9 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Pruebas numéricas y resultados en consola

Elegí los nodos (0, 1), (2, 7) y (4, 21) de la función f(x) = x² + x + 1. Evalué en x = 3, entre 2 y 4. La función da 13 en ese punto, así que sirve para comprobar la salida de los dos métodos.

x	f(x)	Orden 1	Orden 2
0	1	3	1
2	7	7	—
4	21	—	—

En Newton las diferencias de primer orden son (7 − 1)/2 = 3 y (21 − 7)/2 = 7. La de segundo orden es (7 − 3)/4 = 1. En Lagrange, las bases evaluadas en 3 son −1/8, 3/4 y 3/8.

$$Newton \quad P(3) = 1 + 3(3 - 0) + (3 - 0)(3 - 2) = 13$$

$$Lagrange \quad P(3) = 1(-1/8) + 7(3/4) + 21(3/8) = 13$$

Resultado de la ejecución en Java

```
Lagrange: 13.0000000000
Newton:   13.0000000000
Valor de referencia: 13.0000000000
Diferencia absoluta: 0.0000000000
```

Xalapa, Veracruz, México
9 de noviembre de 2026

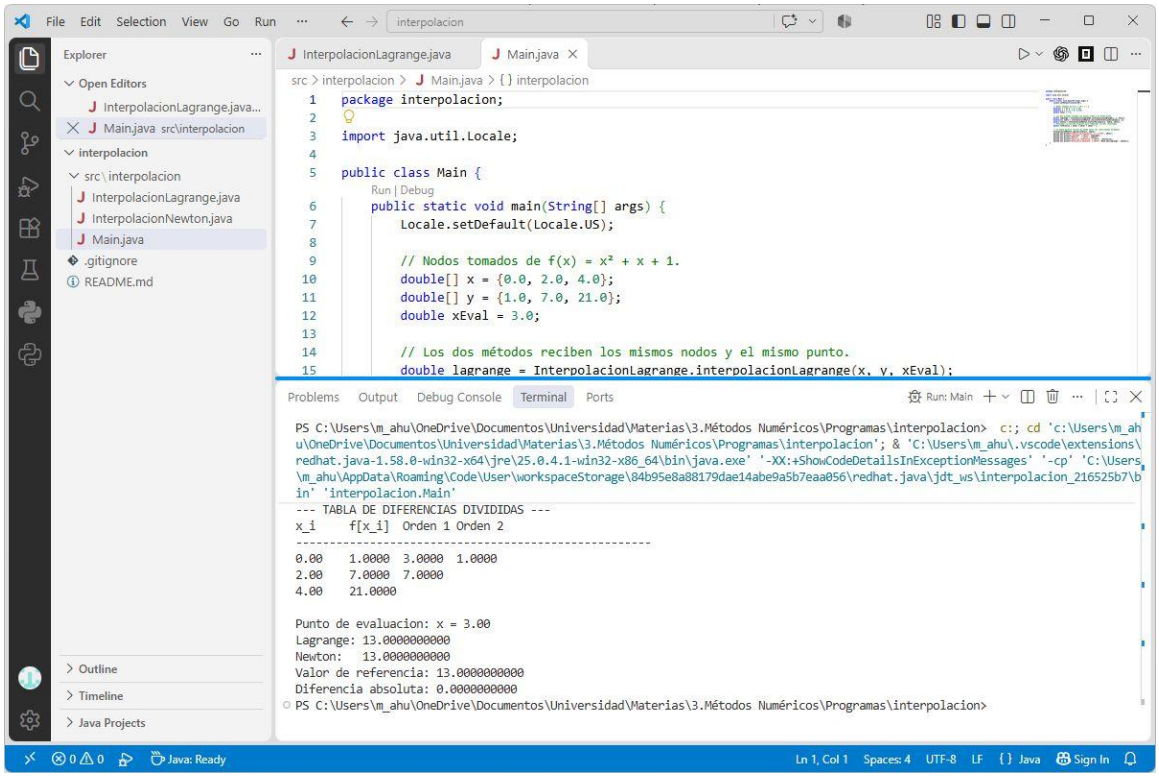


Figura 2. Tabla de Newton y resultados de ambos métodos en VS Code.

Xalapa, Veracruz, México
9 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Análisis comparativo

Coincidencia de los resultados

Los dos métodos dieron 13.0000000000 y la diferencia absoluta fue 0. En este caso los factores de Lagrange y los coeficientes de Newton se pueden representar exactamente con double. Con otros datos pueden salir diferencias pequeñas por redondeo, aunque en aritmética exacta los polinomios sean iguales.

Qué cambia al agregar un nodo

Newton necesita menos trabajo si guardamos la tabla anterior. Al agregar un nodo al final podemos conservar los coeficientes que ya teníamos y calcular una diferencia nueva por orden, con O(n) operaciones aritméticas adicionales. En la versión directa de Lagrange, el nuevo nodo agrega un factor a cada base anterior y también hay que formar una base más (NIST, s. f.).

El programa de esta práctica construye la tabla de Newton desde cero. Para aprovechar esa ventaja al agregar un punto, habría que conservar la tabla y ampliarla.

Complejidad de las implementaciones

Operación	Costo	Motivo
Evaluar Lagrange directo	$O(n^2)$	n términos con n − 1 factores cada uno. La validación de duplicados también es cuadrática.
Construir la tabla de Newton	$O(n^2)$	Se calculan $n(n-1)/2$ diferencias.
Evaluar Newton con la tabla lista	O(n)	Un solo ciclo reutiliza el producto anterior.

Si contamos la construcción de la tabla y una evaluación, el proceso completo de Newton cuesta $O(n^2)$. Si vamos a evaluar en varios puntos con los mismos nodos, podemos calcular la tabla una vez y usarla en cada evaluación.

Conclusiones

Al revisar el cálculo a mano y la consola pude ver que la diferencia está en cómo se organiza el trabajo. En Lagrange se vuelve a calcular el producto de cada base. En Newton los coeficientes ya quedan guardados en la tabla y el programa aprovecha el producto anterior al evaluar. Eso explica por qué conviene conservar la tabla si después se necesitan más evaluaciones.

Xalapa, Veracruz, México
9 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Referencias bibliográficas

National Institute of Standards and Technology. (s. f.). Interpolation. En NIST Digital Library of Mathematical Functions (§ 3.3). https://dlmf.nist.gov/3.3

Persson, P.-O. (s. f.). Chapter 3: Interpolation and polynomial approximation. University of California, Berkeley. https://persson.berkeley.edu/math128a/lecture_notes/math128a_lecture_notes_chapter_3.html

Xalapa, Veracruz, México
9 de noviembre de 2026